REPORTE TÉCNICO - TAREA 5.1

Operadores Fundamentales y Extendidos del Álgebra Relacional

Unidad Académica:	Unidad 5: Álgebra Relacional
Estudiante:	Marcos Daniel Loera Sanchez
Matrícula:	I24050383
Asignatura:	Fundamentos de Bases de Datos
Modalidad:	Reporte Técnico, Repositorio GitHub y Video YouTube

1. Introducción al Álgebra Relacional

El álgebra relacional es un lenguaje de consulta procedimental formal que define un conjunto de operaciones matemáticas sobre relaciones (tablas) para obtener nuevas relaciones como resultado. Constituye la base teórica fundamental para el modelado, optimización y evaluación de consultas en los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD). A través de este formalismo matemático, los operadores transforman relaciones de entrada en relaciones de salida sin modificar los datos originales de la base de datos.

2. Operadores Unarios Básicos

Los operadores unarios operan sobre una sola relación. Los dos principales son la Selección (σ) y la Proyección (π):

- Selección (σ): Filtra tuplas (filas) de una relación R que satisfacen una condición booleana P. Sintaxis: σ_P(R).
  Ejemplo en el Dominio Clínico: σ_{estado_cita='Programada'}(cita) -> Retorna únicamente las citas activas.
- Proyección (π): Extrae atributos (columnas) específicos A1, A2, ..., An de una relación R, eliminando tuplasduplicadas. Sintaxis: π_{A1,...,An}(R).
  Ejemplo en el Dominio Clínico: π_{nombre, apellido_paterno, curp}(paciente) -> Produce una lista con la nómina básica de pacientes.

3. Clasificación de Operadores Binarios y Extendidos

Operador	Notación	Definición y Comportamiento	Ejemplo en el Dominio Clínico
Producto Cartesiano	R × S	Combina cada tupla de R con todas las tuplas de S.	paciente × medico
Unión	R ∪ S	Retorna tuplas de R, de S o de ambas. Requiere compatibilidad.	medico_general ∪ medico_especialista
Intersección	R ∩ S	Retorna tuplas presentes simultáneamente en R y en S.	pacientes_2026 ∩ pacientes_cronicos
Diferencia	R - S	Retorna tuplas que están en R pero no en S.	pacientes_registrados pacientes_con_cita
Reunión / Join	R ⋈_θ S	Acopla tuplas de R y S que cumplen la condición θ.	paciente ⋈_{paciente.id=cita.id} cita
División	R ÷ S	Retorna tuplas de R asociadas a TODAS las tuplas de S.	receta_medicamento ÷ medicamento
Proyección Ext.	π_{exp}(R)	Permite expresiones aritméticas y alias en la proyección.	π_{nombre, (año_actual año_nac)}(paciente)
Agregación	_A G_f(R)	Aplica funciones estadísticas (COUNT, SUM, AVG) por grupo.	_id_paciente G_{COUNT(folio_cita)}(cita)

Left Outer Join	R S	Conserva todas las tuplas de R, rellenando con NULL si no hay S.	paciente cita (Pacientes con o sin cita)

4. Enlaces de Entregables Digitales

Recurso Digital	Ubicación / Enlace	Estado / Verificación
Documento Markdown	Unidad_5/Tarea_5.1/Tarea_5_1.md	✓ Publicado en GitHub
Video Explicativo YouTube	Canal del estudiante (Cámara visible)	✓ Grabado y Publicado
Reporte Formal PDF	Reporte_Tarea_5_1.pdf	✓ Generado e Integrado

5. Referencias Bibliográficas (APA 7.ª ed.)

Date, C. J. (2004). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Addison-Wesley.
Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.